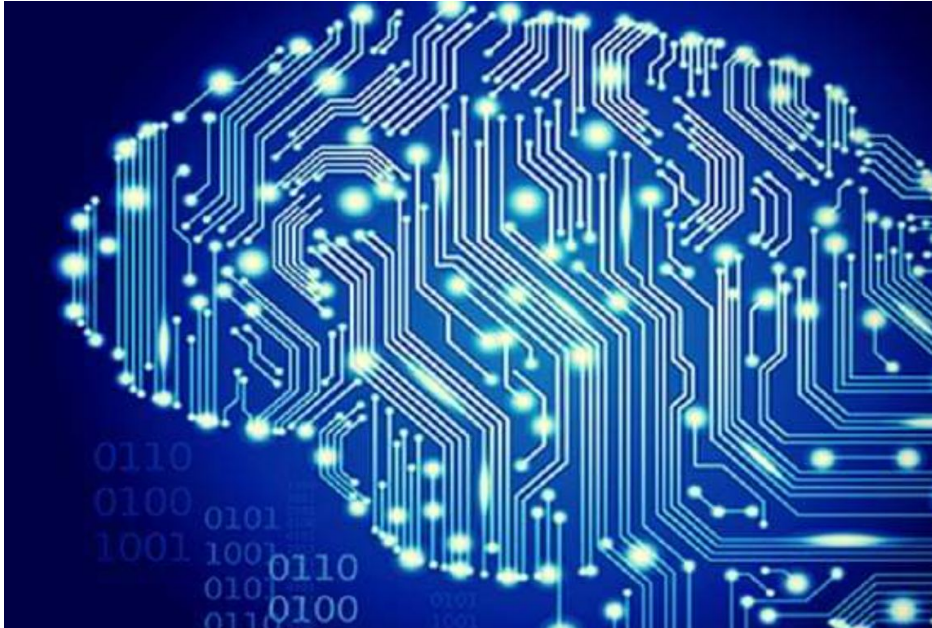




Lógica Computacional

Wesley Neves

Links da Turma



LÓGICA COMPUTACIONAL

Link :

<https://meet.google.com/qjc-xkhd-sbq>

Cód. turma: zzs6ep3

<https://meet.google.com/cob-sygp-kea>

wesley.neves@unidesc.edu.br

Apresentação do professor



**Wesley Neves ,Graduação em
Sistemas de informação na UDF,**

**Pós graduação em Banco de dados e
Business Intelligence -SENAC-DF 2017**

**Pós graduação em Big data e Analytics
SENAC-DF 2019**

MBA Cloud computing -IGTI cursando.

**DBA-SQL Server e gerenciamento de
Cloud computing**



<https://www.linkedin.com/in/wesleyenneves/>

Wesley Neves



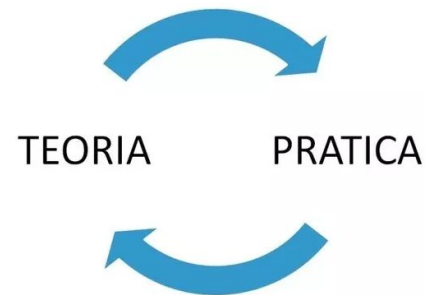
Pirâmide de William Glasser



Imagem/Reprodução: <https://educador360.com/gestao/gestao-democratica-protagonismo-infantil/>

Princípios didáticos

- Aulas expositivas.
- A cada tópico encerrado, uma nova lista de exercícios.
- Em cada lista, alguns exercícios serão escolhidos para serem corrigidos em sala de aula.
- No início de cada aula fazemos um resumo da aula anterior.
- As listas de exercícios serão a base para as avaliações



Regras do jogo.

Faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda!

Mario Sergio Cortella

“ PENSADOR



A person with short brown hair, seen from the back, is looking at a wall covered in various design-related papers, sketches, and photos. The papers include wireframes, color palettes, and images of interior design. The person is wearing a grey and black striped sweater. The text "VAMOS COMERÇAR?" is overlaid in yellow on the person's head.

VAMOS
COMERÇAR?

Wesley Neves

01

- O que é raciocínio?



O que é raciocínio?



raciocínio

- O termo raciocínio tem origem no **latim ratiocinium**. É ato pelo qual se chega a uma nova verdade, partindo do princípio de verdades já conhecidas.
- Para que o raciocínio cumpra seu ciclo por completo, **passa por cinco fases distintas**. E, mesmo que não apareçam todas de maneira clara em cada ato de raciocínio, nele estão sempre implícitas. E elas são as seguintes fases:



Fases do raciocínio ?



raciocínio

- 1ª – A partir de **algum problema** teórico ou prático, que surge diante de um indivíduo, exigindo uma solução.
- 2ª – Diante do problema, o **indivíduo reage procurando limitar e definir claramente a fase de diagnóstico**.
- 3ª – Assim, quando o **problema está devidamente delimitado**, inicia a fase de **busca por uma solução** dentre as mais variadas alternativas possíveis, ou seja, elabora uma hipótese.
- 4ª – A análise das hipóteses será realizada através do **raciocínio indutivo e dedutivo**.
- 5ª – Então, assim, a **hipótese escolhida é aplicada à realidade**.

02

- Tipos de raciocínio?



Tipos de raciocínio

Dedutivos	Indutivos
I. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira.	I. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira.
II. Toda a informação ou conteúdo fatural da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas.	II. A conclusão encerra informação que não estava, nem implicitamente, nas premissas.



O raciocínio dedutivo

É um tipo de raciocínio que se inicia em uma ou várias reivindicações (loais) e é concluído com uma afirmação adversa, cuja verdade é garantida pela validade do processo de raciocínio.

Aqui a premissa é fruto da conclusão

- “Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal...”

A conclusão deste raciocínio é: Sócrates é mortal. E ela deriva de duas premissas: Todos os homens são mortais e Sócrates é um homem.



O raciocínio dedutivo

É um tipo de raciocínio que se inicia em uma ou várias reivindicações (loais) e é concluído com uma afirmação adversa, cuja verdade é garantida pela validade do processo de raciocínio.

Aqui a premissa é fruto da conclusão

- “Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal...”

A conclusão deste raciocínio é: Sócrates é mortal. E ela deriva de duas premissas: Todos os homens são mortais e Sócrates é um homem.



Silogismo

Em um silogismo, **as premissas e conclusões se encaixam de tal forma que, uma vez que você aceita as premissas como verdadeiras, fica obrigado a aceitar que a conclusão também** o é, independentemente do teor do real argumento que está sendo construído (ZEGARELLI, 2013).

Considere, por exemplo, o seguinte argumento lógico dedutivo: Premissas:

Todos os brasileiros torcem pelo Brasil. José é brasileiro. Conclusão: José torce pelo Brasil.



Silogismo

Exemplos de silogismos

"Todos os homens são mortais. Antônio é homem. Logo, Antônio é mortal".

De acordo com o pensamento aristotélico, as duas primeiras premissas deveriam se unir para formar a terceira ideia, que seria a conclusão:

"Todo homem é mortal" (primeira premissa – maior)

"Antônio é homem" (segunda premissa – menor)

"Logo, Antônio é mortal" (conclusão).

Todo político é mentiroso.

José é político.

Logo, José é mentiroso.

Todo brasileiro é sul-americano.

Todo nordestino é brasileiro.

Logo, todo nordestino é sul-americano.

03

- Proposições



Proposições

Denomina-se proposição a **toda frase declarativa**, expressa em palavras ou símbolos, que **exprima um juízo ao qual se possa atribuir, dentro de certo contexto, somente um de dois valores lógicos possíveis: verdadeiro ou falso**. Proposição: consiste em um enunciado, uma frase declarativa.

Exemplos: Marte é um planeta do Sistema Solar.
São Paulo é a capital do Paraguai.
O 11 é um número primo..



Proposições

1) São proposições:

- a) O Japão fica na África.
- b) O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico.
- c) $3 + 4 = 7$
- d) $5 > 8$



Proposições

2) Não são proposições:

a) $3 + 4$ **Não tem predicado**

b) Onde você vai? **à Sentença interrogativa.**

c) Os estudantes jogam vôlei.

O sujeito não está claramente especificado e a sentença não pode ser classificada em V ou F.



Proposições

Proposição

é uma sentença **declarativa** que pode ser verdadeira ou falsa, mas não as duas coisas ao mesmo tempo.

- *Os gorilas são mamíferos* **V**
- *O Porto é uma cidade* **V**
- $2 + 3 = 6$ **F**
- $3 + 3 = 6$ **V**
- $3 \in \mathbb{N}$ **V**
- $3 \geq 7$ **F**
- *Um quadrado tem 6 lados* **F**



Tipos de proposições

- **Proposições atômicas** são aquelas que não podem ser expressas em termos de proposições mais simples.
- **Proposições compostas** podem ser criadas ao se combinarem proposições já existentes.

03

- Princípios Fundamentais da Lógica



Princípio de identidade

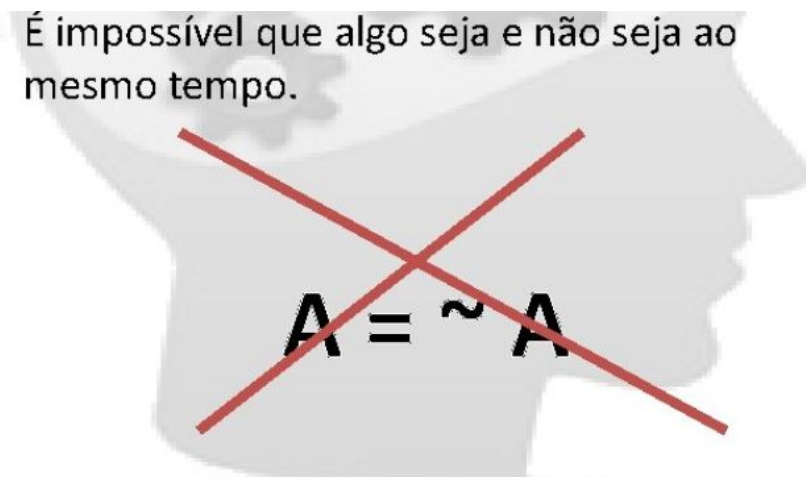
O princípio de identidade estabelece que “tudo é idêntico a si mesmo”, noutros termos, todo enunciado escrito sob a forma lógica “A é A” será sempre verdadeiro, haja vista ser tautológico tal qual nas frases “Todas as flores são flores”, “Todos os pássaros são pássaros”, “Todos os homens são homens” etc.

$$A = A$$



Princípio da não-contradição

- É impossível que algo seja e não seja ao mesmo tempo.


$$A = \sim A$$



Princípio do terceiro excluído

- Dadas duas proposições com o mesmo sujeito e o mesmo predicado, uma afirmativa e outra negativa, uma delas é necessariamente verdadeira e a outra necessariamente falsa.

A é x

ou

A é não-x

Não há terceira possibilidade.



Diferenças

Primeiramente tratemos do **Princípio da Não Contradição** que diz: "Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo."

Já o segundo **Princípio o do Terceiro Excluído**: "Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, ou seja, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro."



Exercícios

Descrição Narrativa

- Passo 1: Receber três números
- Passo 2: Somar os três números
- Passo 3: Mostrar o resultado obtido



Exercícios

Algoritmo para falar em um telefone público

Início

- 1 – Retirar o telefone do gancho;
 - 2 – Esperar o sinal;
 - 3 – Colocar o cartão;
 - 4 – Discar o número;
 - 5 - **Se** pessoa atender o telefone
 - 6 – Falar no telefone;
 - 7 – Colocar o telefone no gancho.
- Finalizar a chamada

fim

04

- Conectivos



Conectivos

Conectivo

são partículas (**não**, **e**, **ou**, **então**) que permitem construir sentenças complexas a partir de outras mais simples.

A combinação de proposições é feita usando operadores lógicos ou conectivos lógicos como:



Conectivos

Conectivo	Símbolo	Operação Lógica	Valor Lógico
não	$\sim$	negação	Terá valor falso quando a proposição for verdadeira e vice-versa.
e	$\wedge$	conjunção	Será verdadeira somente quando todas as proposições forem verdadeiras.
ou	$\vee$	disjunção	Será verdadeira quando pelo menos uma das proposições for verdadeira.
se...então	$\rightarrow$	condicional	Será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa.
...se somente se...	$\leftrightarrow$	bicondicional	Será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeira ou ambas falsas.



Negação/ NOT

A **negação** de uma proposição p , denotada por $\neg p$ (ou também $\bar{p}$, $\sim p$, $!p$), é a afirmação

A	$\sim A$



Conjunção (AND)

A conjunção $p \wedge q$ é verdadeira quando ambos p e q são verdadeiros, e é falsa em caso contrário.

Conjunção:

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Hoje tem aula e hoje é quinta-feira.



Disjunção (OR)

A disjunção $p \vee q$ é verdadeira quando **ao menos um** entre p e q é verdadeiro, e é falsa em caso contrário.

P	Q	$P \vee Q$



Disjunção exclusivo (XOR)

O outro significado de “ou” corresponde ao **ou exclusivo**, em que a disjunção é verdadeira se exatamente uma das proposições é verdadeira

P	Q	$P \underline{\vee} Q$



Se então, Implicação

- Na afirmação condicional $p \rightarrow q$:
 - p é chamada de **hipótese**, **antecedente**, ou **premissa**,
 - q é chamada de **conclusão** ou **consequente**.

P	Q	$P \rightarrow Q$



Se e somente se

Exemplo: bi-condicional

- Maria trabalha quando chove e só chove quando Maria trabalha
 - $p \leftrightarrow q$
- Chover é equivalente a Maria trabalhar
 - $q \leftrightarrow p$

Implicação dupla

p	q	$p \leftrightarrow q$
<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>
<i>T</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
<i>F</i>	<i>T</i>	<i>F</i>
<i>F</i>	<i>F</i>	<i>T</i>



Se e somente se

A **afirmação bicondicional** ou **implicação dupla** de duas proposições $p \leftrightarrow q$ é a afirmação

"p se, e somente se, q".

A afirmação bicondicional $p \leftrightarrow q$ é verdadeira quando p e q têm o mesmo valor de verdade, e é falsa em caso contrário.

Em linguagem natural é comum expressar $p \leftrightarrow q$ como:

- *"p é necessário e suficiente para q."*
- *"p sse q."* Note que usamos "sse" com dois "s".

(Em inglês, usa-se o "iff" com dois "f".)



Construção da tabela verdade

Exemplo: $(\neg A \rightarrow B) \vee C$

$$2^3 = 8$$

a	b	c	$\neg a$	$(\neg a \rightarrow b)$	$(\neg a \rightarrow b) \vee c$



Construção da tabela verdade

Exemplo: $(\neg A \rightarrow B) \vee C$

$$2^3 = 8$$

A	B	C	$\neg A$	$(\neg A \rightarrow B)$	$(\neg A \rightarrow B) \vee C$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	V	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	F



Resumo

		Conjunção	Disjunção	Condicional	Bicondicional
p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V



Precedência dos operadores lógicos

Da mesma forma, em uma proposição composta a ordem de avaliação dos operadores é:

1) negação: $\neg$

3) disjunção: $\vee$

5) implicação dupla $\leftrightarrow$

2) conjunção: $\wedge$

4) implicação: $\rightarrow$

Exemplos:

① $p \vee \neg q \wedge r$ equivale a $p \vee ((\neg q) \wedge r)$.

② $p \rightarrow q \vee r$ equivale a $p \rightarrow (q \vee r)$.

③ $\neg p \vee q \leftrightarrow p \rightarrow q$ equivale a $((\neg p) \vee q) \leftrightarrow (p \rightarrow q)$.

04

Classificação das Proposições

- Tautologias
- Contradições
- Contingências
- Equivalências Proposicionais
- Lei de De Morgan
- Regras de equivalências
- Satisfatibilidade



Tautologia

Tautologia

Uma proposição composta é *tautológica* ou uma *tautologia* se, e somente se, seu valor lógico é sempre verdade (V), independentemente do valor lógico das proposições simples que a compõem.





Tautologia

Uma implicação tautológica é uma **proposição condicional tautológica**. A proposição $p \wedge q \rightarrow p$ é uma implicação tautológica

p	q	$p \wedge q$	$p \wedge q \rightarrow p$

Podemos então afirmar que $p \wedge q$ implica tautologicamente **p**.

A implicação tautológica é fundamental para o estudo da validade de um argumento, assunto que será tratado posteriormente.



Contradição

Uma proposição composta é chamada de **contradição** se, e somente se, o seu valor lógico for sempre falso (F), independentemente do valor lógico das proposições simples que a compõem.





Contradição

Dadas **p e q** proposições simples quaisquer, construa a tabela-verdade para as seguintes proposições:

2. $p \wedge \neg p$

p	$\neg p$	$p \wedge (\neg p)$



Contradição

Prove que a proposição $(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$ é **contraditória**.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$

03

- Contingência



Contingência

Chama-se uma proposição composta de contingente, ou uma **contingência**, quando o seu **valor lógico pode ser (V) ou (F)**, dependendo do valor de suas proposições simples.



Contingência

prove que a proposição $p \rightarrow \neg p$ é uma contingência

p	$\neg p$	$p \rightarrow \neg p$

04

Equivalências Proposicionais



Regras

- Duas proposições compostas p e q são **logicamente equivalentes** se $p \leftrightarrow q$ é uma tautologia.

A notação $p \equiv q$ denota que p e q são logicamente equivalentes.

- Uma maneira de determinar se $p \equiv q$ é usando tabelas da verdade.



Equivalências Proposicionais

- Um passo importante na resolução de muitos problemas é a substituição de uma afirmação por outra com mesmo valor de verdade.
- O conceito de equivalência de proposições lógicas é análogo ao conceito de equivalência algébrica: duas expressões algébricas são equivalentes quando elas têm o mesmo valor para qualquer atribuição de suas variáveis.
- ① As expressões

$$(x + 1)^2 \text{ e } (x^2 + 2x + 1)$$

são equivalentes porque elas têm o mesmo valor para toda atribuição real a x .



Equivalências Proposicionais

- Um passo importante na resolução de muitos problemas é a substituição de uma afirmação por outra com mesmo valor de verdade.

- 2 As expressões

$$x^2 \text{ e } (x + 2)$$

não são equivalentes porque, apesar de terem o mesmo valor para algumas atribuições de x ($x = -1$ ou $x = 2$), isso não ocorre sempre (quando $x = 0$).



Regras

Mostre que $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ são logicamente equivalentes

Tabela da verdade para $p \rightarrow q$ e

$\neg p \vee q$:

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ é uma tautologia.

Logo $p \rightarrow q \equiv (\neg p \vee q)$.



Equivalência

$$\sim(p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$$



Regras

Mostre que $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ são logicamente equivalentes

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \vee q$



Regras

Mostre que $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são logicamente equivalentes.

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \vee q) \longleftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$



Regras

Mostre que $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são logicamente equivalentes.

Solução. Tabela da verdade para $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T



Regras

Mostre que $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ são logicamente equivalentes.

p	q	$\sim p$	$p \rightarrow q$	$\sim p \vee q$

Como a coluna correspondente a $p \rightarrow q$ e a coluna correspondente a $\neg p \vee q$ possuem sempre o mesmo valor de verdade, $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ é uma tautologia.

Logo $p \rightarrow q \equiv (\neg p \vee q)$.



Regras

Mostre que $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são logicamente equivalentes.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$



?

Duvidas

Duvidas

Wesley Neves

05

- Lei de De Morgan



Lei de De Morgan

Mostre que $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são logicamente equivalentes.

Solução. Tabela da verdade para $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

Uma vez que a coluna correspondente a $\neg(p \vee q)$ e a coluna correspondente a $\neg p \wedge \neg q$ possuem sempre o mesmo valor de verdade, $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ é uma tautologia.

Logo, $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.



Lei de De Morgan

Mostre que $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são logicamente equivalentes.

A equivalência que demonstramos é uma das **Leis de De Morgan**:

Leis de De Morgan

$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$



Lei de De Morgan

Primeira Lei de Morgan

Em linguagem simples podemos dizer o seguinte: negar duas proposições ligadas com “e” – ou seja, uma conjunção – é o mesmo que negar duas proposições e ligá-las com “ou” (ou seja, transformá-las em uma disjunção).

Considere que “p” e “q” são duas proposições. O que acabei de afirmar pode ser escrito da seguinte forma, simbolicamente:

$$\sim (p \wedge q) = (\sim p) \vee (\sim q)$$

Para ficar mais claro:

Não (p e q) é igual a (não p) ou (não q).



Lei de De Morgan

Vamos a exemplos práticos:

Sendo “p” igual a “Pedro é marinheiro”.

Sendo “q” igual a “Queila é artista”.

Então, podemos ter como exemplo da primeira Lei de Morgan o seguinte:

Não (Pedro é marinheiro e Queila é artista) é o mesmo que (Pedro não é marinheiro ou Queila não é artista).



Lei de De Morgan

Segunda Lei de Morgan

Agora vamos à Segunda Lei. Em português claro ela diz que negar duas proposições ligadas por “ou” é o mesmo que negar as duas proposições e juntá-las com “e”.

Novamente considerando “p” e “q” duas proposições, temos a seguinte representação simbólica:

$$\sim (p \vee q) = (\sim p) \wedge (\sim q)$$

Para ficar mais claro:

Não (p ou q) é igual a (não p) e (não q).



Lei de De Morgan

Segunda Lei de Morgan

Agora vamos à Segunda Lei. Em português claro ela diz que negar duas proposições ligadas por “ou” é o mesmo que negar as duas proposições e juntá-las com “e”.

Novamente considerando “p” e “q” duas proposições, temos a seguinte representação simbólica:

$$\sim (p \vee q) = (\sim p) \wedge (\sim q)$$

Para ficar mais claro:

Não (p ou q) é igual a (não p) e (não q).

Para entender melhor: negar que “Pedro é marinheiro ou Queila é artista” é igual a afirmar que Pedro não é marinheiro e Queila não é artista”.

06

Propriedades das equivalências



Propriedades das equivalências

Mostre que $p \vee (q \wedge r)$ e $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ são logicamente

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee q$	$p \vee r$	$p \vee (q \wedge r)$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
		v					
		f					
		v					
		f					
		v					
		f					
		v					



Propriedades das equivalências

Propriedade distributiva

A multiplicação de um número por uma soma é igual à soma das multiplicações desse número por cada uma das parcelas.

Vamos ver um exemplo: $2 \times (3 + 5)$

$$2 \times (3 + 5) = 2 \times 3 + 2 \times 5$$

De acordo com a propriedade distributiva, $2 \times (3 + 5)$ será igual a $2 \times 3 + 2 \times 5$

Vamos verificar se isso é correto.

$$2 \times (3 + 5) = 2 \times 8 = 16$$

$$2 \times 3 + 2 \times 5 = 6 + 10 = 16$$



Propriedades das equivalências

Mostre que $p \vee (q \wedge r)$ e $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ são logicamente

Como as colunas correspondentes a $p \vee (q \wedge r)$ e $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ possuem sempre o mesmo valor de verdade, $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.

A equivalência que demonstramos é a **lei da distributividade da disjunção sobre a conjunção**.

Solução. Tabela da verdade para $p \vee (q \wedge r)$ e $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F



Propriedades das equivalências

Nome	Equivalência
Leis de identidade	$p \wedge T \equiv p$ $p \vee F \equiv p$
Leis de dominância	$p \wedge F \equiv F$ $p \vee T \equiv T$
Leis de idempotência	$p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$
Lei da dupla negação	$\neg(\neg p) \equiv p$
Leis de comutatividade	$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$
Leis de associatividade	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Leis de distributividade	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
Leis de De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Leis de absorção	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Leis da negação	$p \wedge \neg p \equiv F$ $p \vee \neg p \equiv T$



Propriedades das equivalências

1. Dupla Negação	$\sim(\sim p)$	$\Leftrightarrow$	p
2. Idempotente	$p \wedge p$	$\Leftrightarrow$	p
	$p \vee p$	$\Leftrightarrow$	p
3. Comutativa	$p \wedge q$	$\Leftrightarrow$	$q \wedge p$
	$p \vee q$	$\Leftrightarrow$	$q \vee p$

p	



Propriedades das equivalências

4. Associativa

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

5. Elemento Neutro

$$p \wedge V \Leftrightarrow p$$

$$p \vee F \Leftrightarrow p$$

6. Elemento Absorvente

$$p \wedge F \Leftrightarrow F$$

$$p \vee V \Leftrightarrow V$$

p	



Propriedades das equivalências

7. Distributiva

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

p	



Propriedades das equivalências

7. Distributiva

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

p	



Propriedades das equivalências

8. Absorção

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

9. Leis de De Morgan

$$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

$$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee \sim q$



Propriedades das equivalências

10. Negação da Condicional

$$\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$$

11. Negação da Bicondicional

$$\sim(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$$